W19 F5 – Übungen zur Kernenergie

Name _____ Klasse _____ Datum _____

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

1 ○ **Nenne zwei Maßnahmen, mit denen eine Kettenreaktion im Reaktor kontrolliert wird.**

2 ◐ **Bei einer Spaltung von Uran-235 entstehen Zinn-131 und zwei Neutronen. Ergänze.**

$$^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{131}_{50}Sn + _____ + 2\ {}^{1}_{0}n$$

3 ◐ **Auch Plutonium-239 lässt sich spalten. Es entstehen Barium-144 und Strontium-94. Wie viele Neutronen werden frei?**

$$^{1}_{0}n + {}^{239}_{94}Pu \rightarrow {}^{144}_{56}Ba + {}^{94}_{38}Sr + _____\ {}^{1}_{0}n$$

4 ◐ **Wie viele Spaltungen gibt es in jeder Generation?**

Generation	1	2	3	4	5
2 Neutronen wirksam	1				
3 Neutronen wirksam	1				

5 ◐ **1 kg Uran-235 liefert so viel Wärme wie etwa 3000 t Steinkohle. Wie viele Güterwagen mit je 60 t Kohle sind das?**

6 ◐ **Vergleiche die beiden großen Reaktorunfälle.**

	Tschernobyl	Fukushima
Datum		
Auslöser		
Folge		

7 ● **Was bedeutet GAU? Warum spricht man bei Tschernobyl und Fukushima vom „Super-GAU“?**

8 ● **Jemand behauptet: „Wasserstoff kann man mit einem Neutron spalten.“ Nimm Stellung.**

W19 F5 – Übungen zur Kernenergie

LÖSUNG

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

1 ○ **Nenne zwei Maßnahmen, mit denen eine Kettenreaktion im Reaktor kontrolliert wird.**

Steuerstäbe fangen Neutronen ein. Borsäure im Kühlwasser schluckt ebenfalls Neutronen.

2 ◐ **Bei einer Spaltung von Uran-235 entstehen Zinn-131 und zwei Neutronen. Ergänze.**

$$^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{131}_{50}Sn + {}^{103}_{42}Mo + 2\,{}^{1}_{0}n$$

3 ◐ **Auch Plutonium-239 lässt sich spalten. Es entstehen Barium-144 und Strontium-94. Wie viele Neutronen werden frei?**

$$^{1}_{0}n + {}^{239}_{94}Pu \rightarrow {}^{144}_{56}Ba + {}^{94}_{38}Sr + \mathbf{2}\,{}^{1}_{0}n$$

4 ◐ **Wie viele Spaltungen gibt es in jeder Generation?**

Generation	1	2	3	4	5
2 Neutronen wirksam	1	2	4	8	16
3 Neutronen wirksam	1	3	9	27	81

5 ◐ **1 kg Uran-235 liefert so viel Wärme wie etwa 3000 t Steinkohle. Wie viele Güterwagen mit je 60 t Kohle sind das?**

3000 t : 60 t = 50 Güterwagen, ein ganzer Kohlezug.

6 ◐ **Vergleiche die beiden großen Reaktorunfälle.**

	Tschernobyl	Fukushima
Datum	26.04.1986	11.03.2011
Auslöser	missglückter Test, Reaktor gerät außer Kontrolle	Erdbeben und Tsunami, Kühlung fällt aus
Folge	Explosion, Graphitbrand, radioaktive Wolke über Europa	Kernschmelze, Wasserstoffexplosionen, verseuchtes Wasser

7 ● **Was bedeutet GAU? Warum spricht man bei Tschernobyl und Fukushima vom „Super-GAU"?**

GAU heißt größter anzunehmender Unfall: der schwerste Unfall, den die Anlage nach Plan noch beherrschen muss. In Tschernobyl und Fukushima wurde diese Grenze überschritten, Radioaktivität gelangte in großen Mengen nach außen.

8 ● **Jemand behauptet: „Wasserstoff kann man mit einem Neutron spalten." Nimm Stellung.**

Falsch. Ein Wasserstoffkern besteht nur aus einem Proton, da gibt es nichts zu spalten. Das Neutron kann höchstens eingefangen werden, dann entsteht Deuterium.